

MEDICIÓN Y TEORIA DE ERRORES

Ejemplos de Aplicación propagación de errores

- Se midió el período T de un péndulo simple; la Tabla 1 muestra el resultado de dichas mediciones. Aquí, T es el período y f es la frecuencia de aparición de dicho valor. Determine el valor medio de T y su error asociado.

Tabla 1: *Frecuencia v/s Periodo*

$T(s)$	1,410	1,439	1,440	1,441	1,442	1,443	1,444	1,445	1,446	1,447	1,451	1,470
f	1	2	7	13	17	6	5	3	3	3	1	1

Para desarrollar los cálculos es conveniente tabular la información como indica la Tabla 2. Donde la línea indicada por Σ , expresa la sumatoria de los valores de dicha columna.

	f	$T(s)$	$f \cdot T(s)$	$ T - \bar{T} $	$f \cdot (T - \bar{T})^2$
	1	1,410	1,41	0,03240	0,00104976
	2	1,439	2,878	0,00340	2,312E-05
	7	1,440	10,08	0,00240	4,032E-05
	13	1,441	18,733	0,00140	2,548E-05
	17	1,442	24,514	0,00060	2,72E-06
	6	1,443	8,658	0,00160	2,16E-06
	5	1,444	7,22	0,00260	2,028E-05
	3	1,445	4,335	0,00260	3,888E-05
	3	1,446	4,338	0,00360	6,348E-05
	3	1,447	4,341	0,00460	6,348E-05
	1	1,451	1,451	0,00860	7,396E-05
	1	1,470	1,47	0,02760	0,00076176
Σ	62		89,428		0,00211472

Tabla 2

Haciendo uso de la Tabla 2, se encuentra el siguiente valor para el promedio de T , la desviación típica de la muestra S y de la desviación estándar σ .

$$\bar{T} = 1,4424 \text{ s} \quad S = 0,00584024 \text{ s} \quad \sigma = 0,00588791 \text{ s}$$

Según los criterios para las cifras significativas, estos valores se deben expresar como:

$$\bar{T} = 1,4424 \text{ s}$$

$$S = 0,0058 \text{ s}$$

$$\sigma = 0,0059 \text{ s}$$

Antes de aceptar estos valores, se debe verificar que todas las medidas del período estén comprendidas en el intervalo:

$$\bar{T} - 3\sigma, \bar{T} + 3\sigma$$

o en forma equivalente, que se cumpla para cada medición la desigualdad

$$|T_i - \bar{T}| < 3\sigma$$

En este caso se utiliza en valor de 3σ , pues el número de datos es mayor que 50, luego, todas aquellas medidas que no cumplan con la condición:

$$|T_i - \bar{T}| < 0,0177 \text{ s, deben ser eliminadas.}$$

De la tabla 2, se ve claramente que los valores 1,410 s y 1,470 s deben ser desechadas pues se encuentran fuera del intervalo correspondiente y los cálculos deben volver a realizarse.

	f	$T(s)$	$f \cdot T(s)$	$ T - \bar{T} $	$f \cdot (T - \bar{T})^2$
	2	1,439	2,878	0,00340	2,312E-05
	7	1,440	10,08	0,00240	4,032E-05
	13	1,441	18,733	0,00140	2,548E-05
	17	1,442	24,514	0,00060	2,72E-06
	6	1,443	8,658	0,00160	2,16E-06
	5	1,444	7,220	0,00260	2,028E-05
	3	1,445	4,335	0,00260	3,888E-05
	3	1,446	4,338	0,00360	6,348E-05
	3	1,447	4,341	0,00460	6,348E-05
	1	1,451	1,451	0,00860	7,396E-05
Σ	60		88,548		0,00003032

Tabla 3

Al eliminar estos datos, los nuevos resultados son los siguientes:

$$\bar{T} = 1,4425 \text{ s} \quad S = 0,00224796 \text{ s} \quad \sigma = 0,00226693 \text{ s}$$

y los valores aproximados son:

$$\bar{T} = 1,4425 \text{ s} \quad S = 0,0022 \text{ s} \quad \sigma = 0,0023 \text{ s}$$

y el criterio para desechar medidas queda como: $|T_i - \bar{T}| < 0,0069 \text{ s}$

de la Tabla 3 se ve claramente que la medida 1,451 s esta fuera del rango y por lo tanto se desecha.

La tabla siguiente muestra los resultados que se obtienen eliminando dicho dato:

	f	$T(s)$	$f \cdot T(s)$	$ T - \bar{T} $	$f(T - \bar{T})^2$
	2	1,439	2,878	0,00340	2,312E-05
	7	1,440	10,08	0,00240	4,032E-05
	13	1,441	18,733	0,00140	2,548E-05
	17	1,442	24,514	0,00060	2,72E-06
	6	1,443	8,658	0,00160	2,16E-06
	5	1,444	7,220	0,00260	2,028E-05
	3	1,445	4,335	0,00260	3,888E-05
	3	1,446	4,338	0,00360	6,348E-05
	3	1,447	4,341	0,00460	6,348E-05
Σ	59		85,097		0,00022924

Tabla 4

Los resultados que se obtienen son los siguientes:

$$\bar{T} = 1,4423 \text{ s} \quad S = 0,00197115 \text{ s} \quad \sigma = 0,00198807 \text{ s} \quad 3\sigma = 0,006 \text{ s}$$

En este caso, el criterio para desechar medidas nos indica que no existe ninguna medida fuera del rango y por lo tanto no se eliminan datos, de esta manera el valor del error típico del promedio es:

$$\sigma_m = 0,00025882 \text{ s}$$

y sus valores aproximados son:

$$\bar{T} = 1,4423 \text{ s} \quad S = 0,0020 \text{ s} \quad \sigma = 0,0020 \text{ s} \quad \sigma_m = 0,0003 \text{ s}$$

De esta manera el error absoluto del período se obtiene de:

$$\Delta T = 2\sigma_m + EI$$

Donde el error instrumental EI, se obtiene de dividir por dos la menor división de la escala, en este caso, su valor es 0.0005 s y por lo tanto el error absoluto será:

$$\Delta T = 2 * 0.0003 + 0.0005 \text{ S} = 0.0011 \text{ S}$$

por lo cual, el resultado solicitado es:

$$T = 1.4423 + 0.0011 \text{ s}$$

2. Un grupo de alumnos en una sesión experimental, para determinar la densidad de una esfera, midió la masa de ella y su diámetro.

Las medidas obtenidas se presentan en la siguiente tabla:

dcm	f	d·f
1,600	2	3,200
1,595	2	3,200
1,590	<u>5</u>	<u>7,950</u>
	10	15,935

mg	f	m·f
13,8	1	13,8
13,7	3	41,1
13,6	4	54,4
13,5	<u>2</u>	<u>27,0</u>
	10	136,3

$$\bar{d} = 1,5935 \text{ cm}$$

$$\bar{m} = 13,63 \text{ g}$$

$$\Delta d = 0,0040 \text{ cm}$$

$$\Delta m = 0,126 \text{ g}$$

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad \text{Donde; } m: \text{ masa } \text{ y } V: \text{ volumen } \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \right)$$

Como se midió el diámetro y no el radio de la esfera, entonces la densidad de la esfera se determina de acuerdo a la expresión:

$$\rho = \frac{6 \cdot m}{\pi \cdot d^3} \Rightarrow \bar{\rho} = \frac{6 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^3}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{6}{\pi \cdot d^3} \quad \frac{\partial \rho}{\partial d} = -\frac{18 \cdot m}{\pi \cdot d^4}$$

$$\Delta \rho = \left| \frac{\partial \rho}{\partial m} \right| \cdot \Delta m + \left| \frac{\partial \rho}{\partial d} \right| \cdot \Delta d$$

$$\Delta \rho = \frac{6}{\pi \cdot \bar{d}^3} \cdot \Delta m + \frac{18 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^4} \cdot \Delta d$$

$$\Delta \rho = \frac{6 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^3} \cdot \frac{\Delta m}{\bar{m}} + \frac{3 \cdot 6 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^3} \cdot \frac{\Delta d}{\bar{d}}$$

$$\Delta \rho = \frac{6 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^3} \cdot \left[\frac{\Delta m}{\bar{m}} + 3 \cdot \frac{\Delta d}{\bar{d}} \right]$$

Como: $\rho = \bar{\rho} \pm \Delta \rho$

Entonces: $\rho = \frac{6 \cdot \bar{m}}{\pi \cdot \bar{d}^3} \cdot \left[1 \pm \left[\epsilon_{xm} + 3 \cdot \epsilon_{xd} \right] \right]$

Reemplazando: $\rho = \frac{6 \cdot 13,63}{\pi \cdot 1,5935^3} \cdot \left[1 \pm \left[\frac{0,126}{13,63} + 3 \cdot \frac{0,0040}{1,5935} \right] \right]$

Entonces: $\rho = 6.433407045 \pm 0.1079198052 \text{ g/cm}^3$

Aplicando los criterios correspondientes, se obtiene para la densidad del cuerpo en estudio:

$$\rho = 6.43 \pm 0.11 \text{ g/cm}^3$$